Alcènes et alcynes · Mémo

Comment résoudre un item, type par type · FC7 Les alcènes + FC8 Les alcynes

Devant chaque item : ① je repère son type (A à H) · ② j'écris au crayon ce que la démarche demande · ③ je compare à l'item et je tranche. Quand tout passe, l'item est vrai.

A régiosélectivité · B conditions · C stéréochimie · D coupure · E rôle et mécanisme · F fonction du produit · G inductif et stabilité · H je recompte

Énoncé commun (molécules lettrées F, G, H… ou séquence F → G → H) : je l'annote **une seule fois** : sous chaque flèche le type de réaction ; sur chaque double liaison « plus substitué » et « plus hydrogéné » ; sur chaque lettre sa fonction. Puis les rubriques A, C, D ou F tranchent.

A Sur quel carbone se fixe le groupe ?

régiosélectivité : Markovnikov, effet Kharash, hydroboration, double liaison qui réagit en premier

Démarche au crayon

1. Plusieurs doubles liaisons : entourer celle qui réagit (2e tableau).
2. Au-dessus de chaque carbone : `plus substitué ou plus hydrogéné`.
3. Écrire `H+ en premier`, `bore en premier ou Br• en premier` : il va sur le plus hydrogéné ; le second groupe va sur l'autre carbone.

À savoir · « plus substitué » = qui porte le plus de groupes carbonés, donc le moins de H. Le premier groupe fixé laisse l'intermédiaire le plus stable (rubrique G) sur le carbone le plus substitué. HBr avec peroxyde : **effet Kharash** (seul HBr). Alcyne bisubstitué hydraté : C=O du côté du groupement le plus substitué.

🧠 **Pour retenir** · « On ne prête qu'aux riches » : le premier arrivé (H^+, bore, Br•) va sur le carbone qui a déjà le plus de H ; le second hérite du carbone le plus substitué.

réactif	fixé en premier	C le plus substitué	C le plus hydrogéné
HX (alcène)	H^+	**X**	H
H_2O + H_2SO_4 dilué	H^+	**OH**	H
BH_3 puis H_2O_2/OH^-	bore	H	**OH**
HBr + peroxyde, chaleur	Br•	H	**Br**
HX en excès (alcyne vrai)	H^+	**X et X (géminé)**	H et H
H_2O/H^+, Hg^{2+} (alcyne)	H^+	**C=O (méthylcétone si alcyne vrai)**	CH_2 ou CH_3

Plusieurs doubles liaisons, 1 équivalent : laquelle réagit ?	
H_2 (1 équivalent)	la plus hydrogénée (la moins substituée)
peracide RCO_3H (1 équivalent)	la plus substituée (la plus riche en électrons)
borane encombré (thexylborane)	la moins encombrée (la moins substituée)

✎ **Exemple** · « Le 2-méthylhept-2-ène traité par HBr (sans peroxyde) conduit majoritairement au 3-bromo-2-méthylheptane. »
→ `C2 : 0 H (plus substitué) · C3 : 1 H (plus hydrogéné) · H+ en premier sur C3 → Br sur C2 : 2-bromo-2-méthylheptane` → **× faux**

B Les conditions écrites permettent-elles cette réaction ?

réactif complet, réactif qui s'arrête au bon endroit, substrat capable de réagir

Démarche au crayon

1. Souligner chaque mot des conditions (dilué, chaud, catalyseur, réducteur…).
2. Cocher `réactif complet ?`, `s'arrête où ?`, `substrat capable ?` : un seul « non » et l'item est faux.

À savoir · Médisup change **un seul mot** : dilué ou concentré, froid ou chaud, Pd/C ou Lindlar, avec ou sans réducteur, acide ou base. « — » : le poly ne traite pas ce cas. Le catalyseur (support) adsorbe H_2 ; T et P ordinaires (1 atm).

🧠 **Pour retenir** · Pd/C va « jusqu'au bout » (alcane) ; Lindlar est un catalyseur « empoisonné » qui s'arrête à l'alcène. Z = *zusammen* (ensemble) : Lindlar pose les deux H du même côté ; E = *entgegen* (opposés) : Na dans NH_3.

✎ **Exemple** · « Le 4-phénylbut-1-ène traité par H_2 sur Pd/C à 25 °C et 1 atm conduit au butylbenzène. »
→ `❶ complet ✓ ❷ Pd/C → alcane ❸ cycle benzénique non réduit à T et P ordinaires → butylbenzène` → **✔ vrai**

conditions écrites	sur un alcène	sur un alcyne	piège à côté
H_2 + Pd/C, Ni de Raney, Pt/O_2	**alcane**	**alcane (2 H_2)**	cycle benzénique non réduit
H_2 + Pd de Lindlar	—	**alcène Z**	alcyne vrai : ni Z ni E
Na dans NH_3 liquide	**pas de réaction**	**alcène E**	réduction chimique, pas « catalytique »
H_2O seule	**pas de réaction**	**pas de réaction**	il manque H^+
H_2O + H_2SO_4 dilué (+ Hg^{2+})	**alcool**	**cétone avec Hg^{2+}**	alcyne sans Hg^{2+} : rien
HBr + peroxyde, chaleur ou lumière	**Br sur le moins substitué**	—	HCl + peroxyde : pas d'effet Kharash
Br_2, Cl_2	**dihalogéné vicinal**	**tétrahalogéné (excès)**	I_2 : pas de réaction
$KMnO_4$ dilué à froid · concentré à chaud	**diol cis · coupure**	—	dilué et concentré échangés
peracide RCO_3H, puis H_3O^+	**époxyde, puis diol trans**	—	diol sans l'hydrolyse
diène + diénophile, chauffage	**cyclohexène**	—	25 °C ; diène bloqué en trans
dihalogéné + tBuOK, chauffage	**alcyne vrai (2 HX perdus)**		milieu acide : rien

C Quelle stéréochimie a le produit ?

Z ou E, cis ou trans, méso ou racémique, Diels-Alder

Démarche au crayon

1. Le produit garde une C=C ? Écrire `Z`, `E` ou `ni Z ni E` (un carbone avec deux groupes identiques).
2. Sinon, dessiner les deux groupes ajoutés : `même côté`, `opposés` ou `deux faces`.
3. Compter les C* créés et lire la grille (case verte : méso ; case rouge : racémique).

À savoir · Méso : achiral, ne dévie pas la lumière. Mélange racémique : deux énantiomères à parts égales, ne dévie pas ; chaque énantiomère seul dévie. HX : non stéréospécifique, mélange R et S, énantiomère pur impossible. Br_2 : deux énantiomères dès qu'un C* apparaît. Acide maléique = Z ; acide fumarique = E. La grille ne vaut que si les deux carbones de la double liaison portent les mêmes groupes.

geste	réactions
même côté (cis)	H_2 catalytique (Pd/C, Lindlar), $KMnO_4$ dilué à froid
côtés opposés (trans)	Br_2, Cl_2 (pont halonium) ; peracide puis H_3O^+
les deux faces	HX, H_2O/H^+ (carbocation plan)
conservation	Diels-Alder

2 C* créés, mêmes groupes	sur un alcène Z	sur un alcène E
addition cis	**méso**	**racémique**
addition trans	**racémique**	**méso**
Diels-Alder : diénophile Z → substituants cis ; E → trans · diène (E,E) → cis ; (E,Z) → trans		

🧠 **Pour retenir** · « Méso quand le geste ressemble à l'alcène » : cis va avec Z (tout du même côté), trans va avec E (tout opposé). Dès qu'ils ne se ressemblent pas : racémique.

✎ **Exemple** · « Le (Z)-oct-4-ène traité par Br_2 conduit à un composé méso. » → `❶ plus de C=C ❷ Br2 : opposés ❸ 2 C* (H, Br, propyle) ; trans sur Z → racémique` → **× faux**

D Que donne la coupure de la double liaison ?

ozonolyse avec ou sans réducteur, $KMnO_4$ concentré à chaud

Démarche au crayon

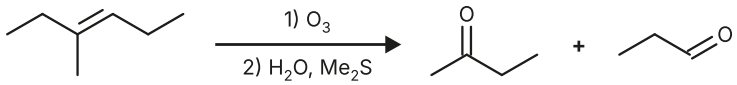
1. Vérifier la coupure : `O3` ou `KMnO4 concentré à chaud` (dilué à froid : diol, pas de coupure).
2. Barrer la double liaison, écrire =O sur ses deux carbones, compter les carbones de chaque côté.
3. Sous chaque carbone coupé, écrire son nombre de H et lire la ligne du tableau.

À savoir · Pendant l'hydrolyse, H_2O_2 se forme et oxyde l'aldéhyde en acide ; le réducteur (Ph_3P, Me_2S) l'en empêche. Une cétone n'est jamais touchée. Une double liaison dans un cycle donne **une seule** molécule à deux C=O. Coupure d'un $CH–CH_3$ sans réducteur : acide acétique.

le carbone coupé porte…	avec réducteur O_3 puis H_2O + Ph_3P ou Me_2S	sans réducteur O_3 puis H_2O seule · $KMnO_4$ concentré à chaud
deux groupes carbonés (0 H)	**cétone**	**cétone**
un H	**aldéhyde**	**acide carboxylique**
deux H (=CH_2)	**méthanal**	acide formique (version Médisup, ozonolyse)

🧠 **Pour retenir** · Le réducteur est le « garde du corps » de l'aldéhyde : sans lui, l'aldéhyde est oxydé en acide. La cétone n'a pas besoin de garde.

✎ **Exemple** · « Le 3-méthylhex-3-ène traité par 1) O_3 ; 2) H_2O, Me_2S conduit à la butanone et au propanal. »



→ `❶ O3 → coupure ❷ C3 + CH3 + éthyle = 4 C · C4 + éthyle = 3 C ❸ C3 : 0 H → cétone · C4 : 1 H, réducteur → aldéhyde` → **✔ vrai**

E Quel rôle joue l'espèce, quel type de réaction ?

nucléophile ou électrophile, addition, substitution ou élimination, intermédiaire

Démarche au crayon

1. Sous l'espèce, écrire `électrons en trop` (nucléophile) ou `électrons en manque` (électrophile).
2. Écrire le bilan : `rien ne part` (addition), `X– part` (substitution), `2 HX partent` (élimination).
3. Écrire l'intermédiaire de la ligne du tableau et comparer aux mots de l'item.

À savoir · L'**alcynure** ($R–C{\equiv}C^-$, ni « alcynium » ni « alcynate ») est nucléophile par son carbone ; il ne se forme qu'à partir d'un alcyne vrai. La double ou triple liaison est riche en électrons : elle subit des additions électrophiles. Initiateur obligatoire pour l'addition radicalaire (peroxyde ROOR, instable).

type de réaction	exemples	qui attaque · intermédiaire
addition électrophile	HX ; H_2O/H^+ ; Br_2, Cl_2 ; BH_3	H^+ ou X^+ · carbocation ou halonium ponté
addition radicalaire	HBr + peroxyde	Br• · radical
cycloaddition [4+2]	Diels-Alder	aucun intermédiaire
arrachement du H acide	alcyne vrai + $NaNH_2$ ou R'MgX	base · donne l'alcynure
substitution nucléophile	alcynure + R'X (X^- part)	alcynure nucléophile
addition nucléophile	alcynure + C=O, CO_2, puis H_3O^+	alcynure nucléophile
élimination	dihalogéné + tBuOK, chauffage	base forte · 2 HX partent
réduction catalytique · chimique	H_2 + métal · Na dans NH_3	— · radical anion

🧠 **Pour retenir** · Addition : tout entre, rien ne sort. Substitution : un entre, un sort (X^-). Élimination : ça sort (2 HX). Nucléophile = « aime le noyau » (il apporte des électrons) ; électrophile = « aime les électrons » (il en manque).

✎ **Exemple** · « L'alcynure du 3,3-diméthylbut-1-yne réagit avec le bromoéthane par substitution nucléophile. »
→ `❶ alcynure : électrons en trop → nucléophile ❷ Br– part, éthyle entre → substitution` → ✔ **vrai**

F Quelle fonction ou quelle molécule obtient-on ?

fonction du produit, classe d'alcool, séquence à remonter

Démarche au crayon

1. Lire la ligne du réactif : écrire la fonction à côté de la flèche.
2. Placer la fonction (rubriques A et C), puis compter les carbones liés au carbone fonctionnel : `1 primaire · 2 secondaire · 3 tertiaire`.
3. Séquence : remonter (un alcynure vient d'un alcyne vrai) ou finir (un énol devient une cétone).

À savoir · Alcynure + méthanal → alcool primaire ; + autre aldéhyde → secondaire ; + cétone → tertiaire. Un énol (OH porté par un carbone de la C=C) se réarrange en cétone : c'est la **tautomérie** ; un OH sur un carbone voisin de la C=C n'est pas un énol. Hydratation d'un alcyne vrai : méthylcétone. Propanone = acétone. Formule brute : rubrique H.

La séquence de l'alcyne vrai ($R–C{\equiv}C–H$)

étape	réactif	produit
1 · déprotonation	$NaNH_2$, KNH_2 ou R'MgX	alcynure $R–C{\equiv}C^-$ (+ NH_3 ou + alcane R'H)
2 · l'alcynure attaque	R'X	alcyne plus long $R–C{\equiv}C–R'$
	méthanal, puis H_3O^+	alcool primaire
	autre aldéhyde, puis H_3O^+	alcool secondaire
	cétone, puis H_3O^+	alcool tertiaire
	CO_2 · RCOCl, puis H_3O^+	acide carboxylique · cétone
3 · triple liaison	Pd/C · Lindlar · Na/NH_3 · H_2O/H^+, Hg^{2+}	alcane · alcène Z · alcène E · cétone (via énol)

Fonction donnée par chaque réactif sur un alcène ou un alcyne : tableau des **Éléments à connaître**.

🧠 **Pour retenir** · L'alcynure « mange » ce qu'on lui donne : un C=O devient un alcool, CO_2 devient un acide (COOH), un chlorure d'acide RCOCl devient une cétone. Il garde sa triple liaison.

✎ **Exemple** · « L'alcynure de l'oct-1-yne traité par la propanone puis H_3O^+ conduit à un alcool secondaire. »
→ `❶ C=O → alcool ❷ carbone de l'OH : 2 CH3 + la chaîne = 3 carbones → tertiaire` → ✖ **faux**

G — Donneur ou attracteur ? Quel intermédiaire est le plus stable ?

effet inductif, carbocations et radicaux, stabilité des alcènes

Démarche au crayon

1. Écrire l'atome lié au carbone et le placer sur l'échelle : `−I ou +I`.
2. Carbocation ou radical : compter les carbones liés au carbone chargé (`primaire · secondaire · tertiaire`).
3. Alcène : compter les groupes carbonés portés par la double liaison.

À savoir · Effet inductif = différence d'électronégativité ; liaison C–X polarisée (δ^- sur X, δ^+ sur C), plus fragile. Un donneur stabilise un carbocation, un attracteur le déstabilise. E plus stable que Z. La stabilité se mesure par la chaleur d'hydrogénation. Effets mésomères (+M, −M) : hors de ces deux fiches.

DONNEURS (+I) : poussent des électrons
métaux : Mg, Li, Zn, Al
alkyles : méthyle, éthyle, propyle, butyle
→ **carbone** →
ATTRACTEURS (−I) : tirent les électrons
F, Cl, Br, I
O : OH, OR
N : NH_2, NHR

primaire → secondaire → tertiaire

carbocation ou radical : de plus en plus stable

$H_2C{=}CH_2$ → $RHC{=}CH_2$ → $R_2C{=}CH_2$ ou $RHC{=}CHR$ → $R_2C{=}CHR$ → $R_2C{=}CR_2$

alcène : de plus en plus stable · hydrogénation de moins en moins rapide

🧠 **Pour retenir** · Les alkyles sont des « soutiens » : plus le carbone chargé en a autour de lui, plus il tient (tertiaire). Halogènes, O et N sont « gourmands » : ils tirent les électrons (−I).

✎ **Exemple** · « Le lithium lié à un carbone exerce un effet inductif attracteur. »
→ `❶ Li : métal, moins électronégatif que C → donneur (+I)`
→ **× faux**

H — L'item donne un nombre : je le recompte

équivalents, carbones, carbones asymétriques, stéréoisomères, formule brute · pièges : arbre H

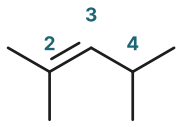
on compte… (nom de la ligne)	j'écris	exemple
Équivalents de H_2	compter les liaisons réduites : Pd/C, Ni de Raney, Pt/O_2 : 1 par C=C, 2 par C≡C · Pd de Lindlar : 1 par C≡C · cycle benzénique : 0	hexa-1,4-diène, excès de H_2 sur Pd/C : 2
Molécules de réactif	alcyne et X_2 en excès : 2 X_2 (dérivé tétrahalogéné) · alcyne vrai et HX en excès : 2 HX (dérivé géminé) · dihalogéné et base forte : 2 HX perdus	alcyne et Br_2 en excès : 2 Br_2
Carbones de chaque fragment	couper la double liaison, compter les carbones de chaque côté ; le total des carbones est conservé	C_7 coupé en 3 + 4
Produits d'une coupure	chaîne ouverte : nombre de doubles liaisons coupées + 1 ; double liaison dans un cycle : la coupure ne libère pas de molécule ; fragments identiques : un seul produit	chaîne à 2 doubles liaisons : 3 fragments
Carbones asymétriques	carbone portant 4 groupes différents ; les rechercher sur le produit, après l'addition	H, OH, CH_3, C_2H_5 : oui
Stéréoisomères	2^n, avec n = carbones asymétriques + doubles liaisons Z ou E ; un méso réduit ce nombre	un C* et une double liaison Z ou E : 4
Formule brute	alcène acyclique C_nH_{2n} ; alcyne acyclique C_nH_{2n-2} ; chaque double liaison ou cycle en plus retire 2 H	C_6 et une triple liaison : C_6H_{10}

Aide-mémoire des chaînes · méth 1 · éth 2 · prop 3 · but 4 · pent 5 · hex 6 · hept 7 · oct 8 ; vinyle = $-CH{=}CH_2$; allyle = $-CH_2-CH{=}CH_2$.

✎ **Exemple** · « L'oct-1-én-7-yne ($CH_2{=}CH-$ d'un côté, $-C{\equiv}CH$ de l'autre) consomme 3 équivalents de H_2 sur Pd/C. »
→ `Équivalents de H₂ : 1 C=C → 1 · 1 C≡C → 2 · total 3` → **✔ vrai**

Une question complète, comme le jour de l'épreuve

QRM · alcènes



F

Annotation de l'énoncé (une fois) : `C2 : 0 H, porte deux CH3 (plus substitué) · C3 : 1 H (plus hydrogéné) · C4 : isopropyle`

item	rubrique	au crayon	verdict
A. Le traitement de F par HBr conduit majoritairement au 2-bromo-2,4-diméthylpentane.	A	`H+ en premier sur C3 → Br sur C2`	✓
B. F est de configuration E.	C	`C2 porte deux CH3 → ni Z ni E`	×
C. Le traitement de F par 1) BH_3 ; 2) H_2O_2, OH^- ; 3) H_2O conduit à un alcool possédant un carbone asymétrique.	A puis H	`bore en premier → OH sur C3 · C3 : H, OH, isopropyle, isopropyle → pas de C*`	×
D. Le traitement de F par 1) O_3 ; 2) H_2O conduit à la propanone et à l'acide 2-méthylpropanoïque.	D	`C2 : 0 H → cétone (3 C) · C3 : 1 H, sans réducteur → acide (4 C)`	✓
E. Le traitement de F par $KMnO_4$ dilué à froid conduit à un diol possédant un carbone asymétrique.	B, F puis H	`diol sur C2 et C3 · C3 : H, OH, C(OH)(CH3)2, isopropyle → 1 C*`	✓

Réponse : A, D, E.

Les grandes lignes du cours

le fil logique, sans le détail

Structure
alcène : σ + π, C sp², C_nH_{2n} ; π plus faible et plus fragile que σ, rotation bloquée (Z/E)
alcyne : σ + 2 π, C_nH_{2n-2} ; plus petit cycle : cyclooctyne
alcyne vrai R–C≡C–H (H acide) ; bisubstitué R–C≡C–R' (symétrique ou dissymétrique)

→

Riche en électrons
attaquée par les électrophiles : additions
stabilité : plus substitué = plus stable ; E plus stable que Z (chaleur d'hydrogénation)
effet inductif : +I stabilise, −I déstabilise le carbocation

→

Additions sur l'alcène
H_2 catalytique (cis, la plus hydrogénée d'abord)
HX, H_2O/H^+ : carbocation, Markovnikov, racémique
BH_3 : OH sur le moins substitué · X_2 : halonium, trans (I_2 inerte)
HBr + peroxyde : radical, effet Kharash (HBr seulement)

→

Oxydations et cycle
$KMnO_4$ dilué : diol cis (+ MnO_2) · concentré : coupure
O_3 : coupure, avec ou sans réducteur
peracide : époxyde, puis H_3O^+ : diol trans
Diels-Alder : diène conjugué cis + diénophile, chauffage

→

Alcynes : réductions
Pd/C : alcane (impossible de s'arrêter)
Lindlar : alcène Z (cis) ; Na/NH_3 : alcène E (radical anion), sans effet sur un alcène

→

Alcynes : additions
X_2 : tétrahalogéné (via un alcène dihalogéné)
HX (alcyne vrai) : géminé, sur le plus substitué
$H_2O/H^+ + Hg^{2+}$: énol puis cétone (tautomérie)

→

Alcynes vrais
$NaNH_2$, KNH_2 ou R'MgX : alcynure, nucléophile par C^-
+ R'X : substitution (chaîne allongée)
+ C=O : alcool · + CO_2 : acide · + RCOCl : cétone

→

Préparation
dihalogéné géminé R–CH_2–CHX_2 ou vicinal R–CHX–CH_2X
+ tBuOK, chauffage : alcyne vrai (double déshydrohalogénation)

Les pièges, type par type : **Pièges et méthodes** (mêmes lettres A à H) · l'entraînement sur cas inédits : **Cahier d'exercices** · les trois règles mères : **Tout retrouver** · les réactifs par cœur : **Éléments à connaître**.